수치를 대입하면 광섬유 입사의 필요충분조건은

$$|\beta| \leqslant 33.75°$$

세 광선을 각각 살펴보자.

(i) $\alpha_1 = 30°$일 때

a. 굴절광이 광섬유에 들어갈 수 있는가?

(2)에서 $\sin\theta_1 = 2\sin\alpha_1 = 1$이고, 따라서

$$\theta_1 = 90°$$

(3)에 대입하면

$$\theta_1' = \arcsin\left(\frac{2}{3}\right) = 41.81°$$

(4)에 대입하면

$$\beta_1 = 2\theta_1' - \theta_1 + \alpha_1 = 23.62° \qquad (7)$$

다음이므로 $$\beta_1 < \angle QOB \qquad (8)$$

굴절광은 광섬유에 들어간다.

b. 코어-클래딩 경계에서 전반사할 수 있는가?

코어-클래딩 경계에 입사할 때 전반사의 임계각을 i_C라 하면

$$i_C = \arcsin\left(\frac{1.400}{1.500}\right) = 68.96° \qquad (9)$$

$i = 90° - \alpha'$이므로 α'가 다음을 만족하면 전반사한다:

$$\alpha' \leqslant 90° - 68.96° = 21.04° \qquad (10)$$

$\alpha_1' = \theta_1 - \alpha_1 - \theta_1' = 18.19°$로 (10)을 만족한다. 따라서 광선은 전반사하면서 광섬유 안을 전파한다.

(ii) $\alpha_2 = 25°$일 때

식 (2)에서 $\sin\theta_2 = 2\sin\alpha_2 = 2\sin25°$ $\theta_2 = 57.70°$

$$\sin\theta_2' = \frac{1}{1.5}\sin\theta_2 \qquad \theta_2' = 34.30°$$

$$\beta_2 = 2\theta_2' - \theta_2 + \alpha_2 = 35.90° \qquad (11)$$

(6): 광선은 QQ' 오른쪽 광섬유에 못 들어간다.

(iii) $\alpha_3 = 20°$일 때

식 (2)에서 $\sin\theta_3 = 2\sin\alpha_3 = 2\sin20°$ $\theta_3 = 43.16°$

$$\sin\theta_3' = \frac{1}{1.5}\sin\theta_3 \qquad \theta_3' = 27.13°$$

$$\beta_3 = 2\theta_3' - \theta_3 + \alpha_3 = 31.10° \qquad (12)$$

(6): 광선은 QQ' 오른쪽 광섬유에 들어간다.

이때

$$\alpha_3' = \theta_3 - \alpha_3 + \theta_3' = -3.97° \qquad (13)$$

음수: 역연장선은 A 왼쪽에서 축과 만난다. 광선은 아래에서 위쪽 경계에 입사한다(그림 4). $|\alpha_3'| < 21.04°$이므로 전반사하면서 광섬유 안을 전파할 수 있다.

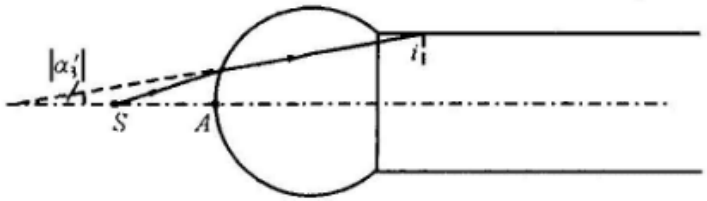


그림 4